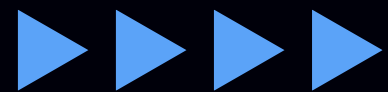


ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM (ERD)

Dr. Fitria, S.Pd., M.Pd.
Rosita, S.Pd., M.Pd.



DEFINITION



- Entity Relationship Diagram (ERD) adalah representasi konseptual dari kebutuhan data suatu sistem.
- Diagram ini menggunakan simbol untuk menggambarkan entitas data, atributnya, dan hubungan di antara mereka, membantu merancang struktur data logis untuk pengembangan basis data. (Hoffer, J.A)

ENTITY

- Entitas adalah suatu objek di dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek lain dan disimpan dalam suatu sistem, dengan hubungan antar entitas yang mewakili interaksi atau asosiasi antara objek-objek tersebut.
- Suatu entitas dapat berupa:
 - a) a physical object : mobil, karyawan, produk, dll.
 - b) an abstract object: transaksi, kursus, jadwal, dll.
- Memiliki atribut yang menggambarkan karakteristik objek.
- Symbol :

Entity_Name

TYPE OF ENTITY

Strong entity adalah entitas yang dapat diidentifikasi secara unik berdasarkan atribut yang dimilikinya tanpa bergantung pada entitas lain. Dalam basis data, entitas kuat memiliki kunci utama yang dapat mengidentifikasi setiap instans (row) entitas tersebut secara unik.

Example :

student

TYPE OF ENTITY

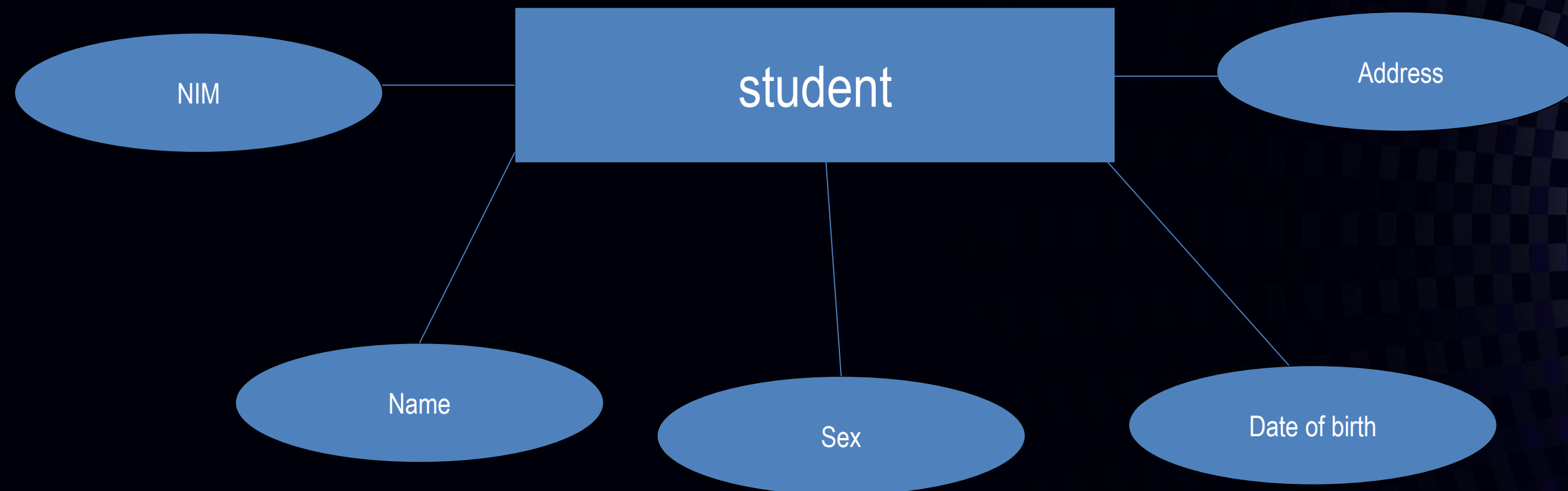
Weak entity adalah entitas yang tidak dapat diidentifikasi secara unik hanya berdasarkan atribut yang dimilikinya. Entitas ini bergantung pada entitas lain (sering disebut entitas kuat) untuk membentuk identitasnya.

Example :

schedule

ATTRIBUTE

Characteristics or properties yang menggambarkan atau memberikan informasi lebih lanjut tentang suatu entitas, atribut adalah elemen yang menyimpan data yang terkait dengan entitas dalam sistem basis data.

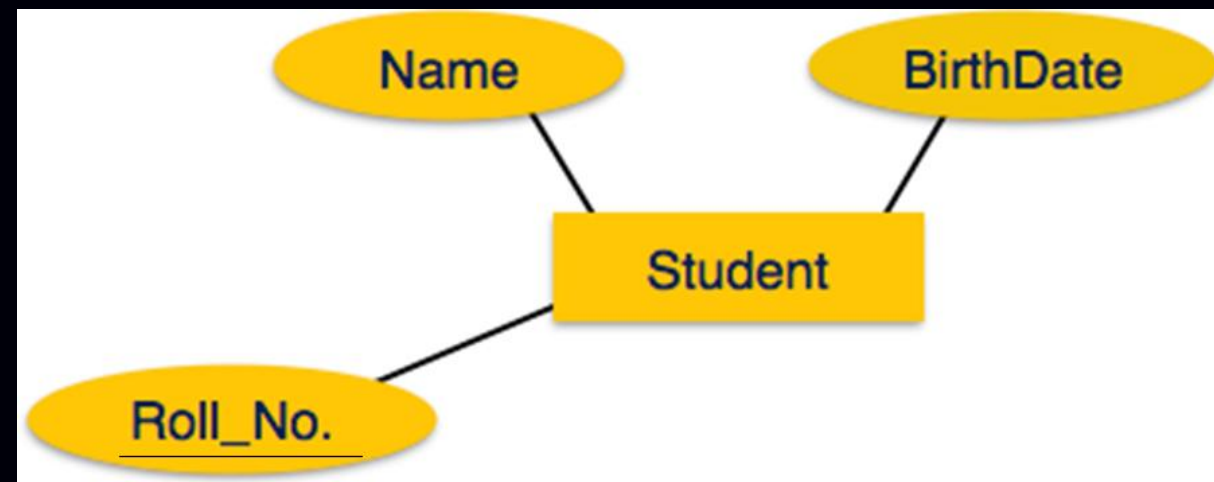


TYPES OF ATTRIBUTE

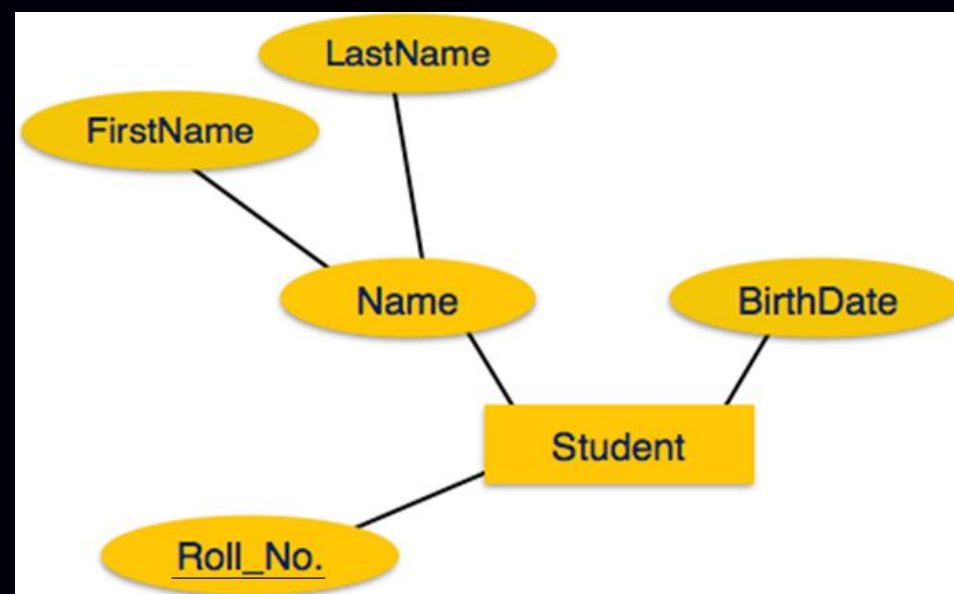
- ❑ Simple Attribute and Composite Attribute
- ❑ Single Valued Attribute and Multi Valued Attribute
- ❑ Mandatory Attribute
- ❑ Derived Attribute

SIMPLE ATTRIBUTE AND COMPOSITE ATTRIBUTE

- ❑ Simple Attribute: Atribut yang tidak dapat dibagi menjadi atribut yang lebih kecil dan lebih mendasar.

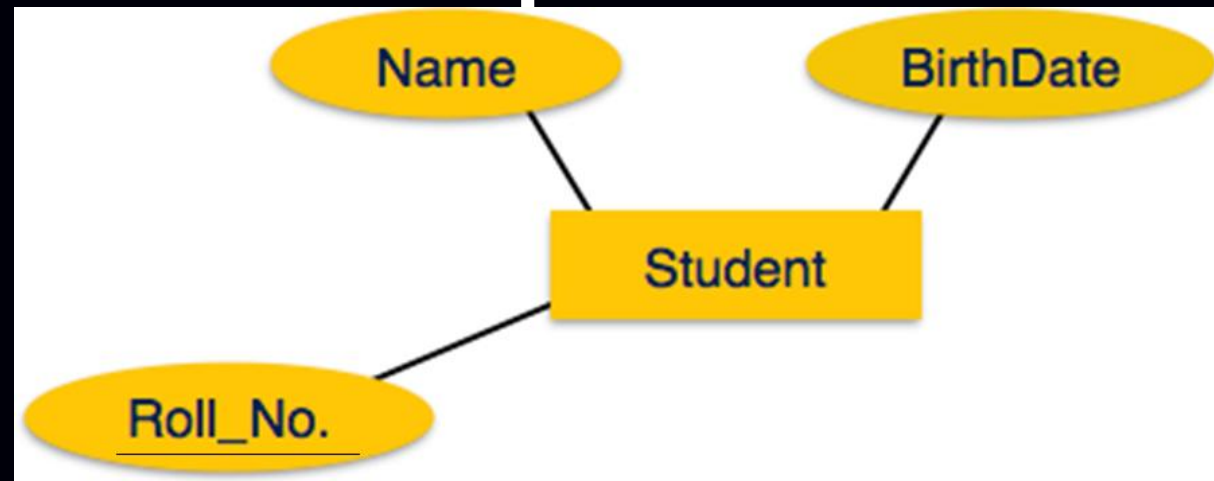


- ❑ Composite Attribute: Atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil dan lebih mendasar.

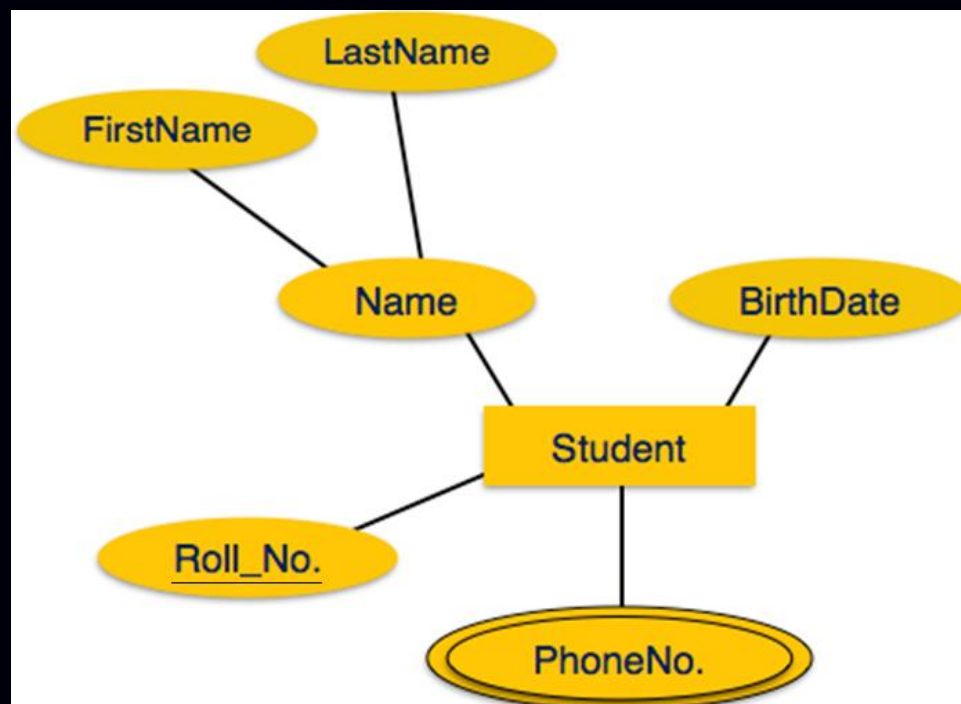


SINGLE VALUED ATTRIBUTE AND MULTI VALUED ATTRIBUTE

- ❑ Single valued attribute adalah atribut yang hanya dapat memiliki satu nilai untuk setiap entitas.

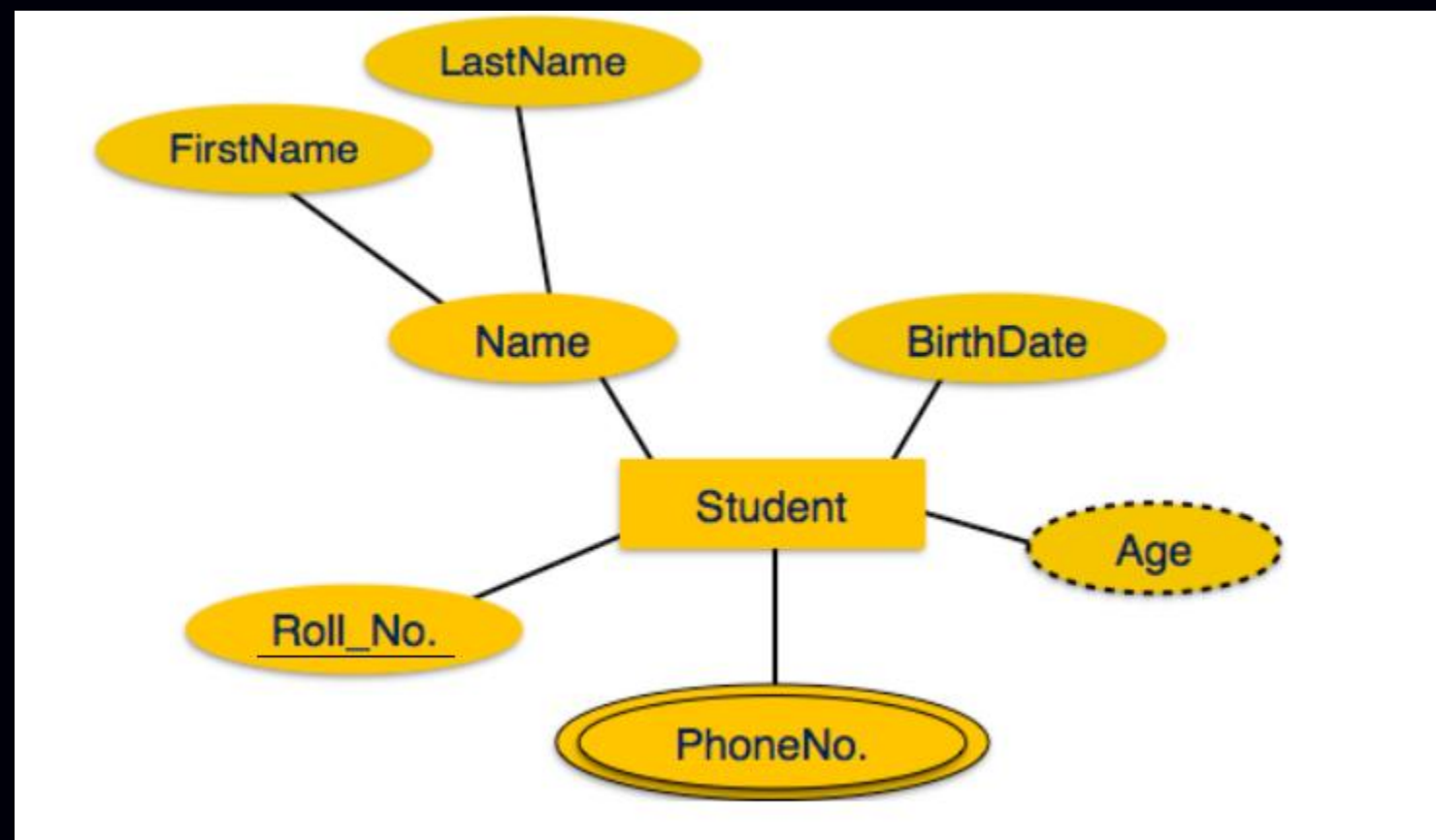


- ❑ Multi-valued attribute memiliki beberapa nilai untuk satu entitas



MANDATORY ATTRIBUTE AND DERIVED ATTRIBUTE

- ❑ **Mandatory attribute** adalah atribut dalam entitas atau tabel dalam sistem basis data yang harus memiliki nilai dan tidak boleh dibiarkan kosong (NULL).
- ❑ **Derived attribute key** adalah atribut yang dihasilkan dari atribut lain.



RELATIONSHIP

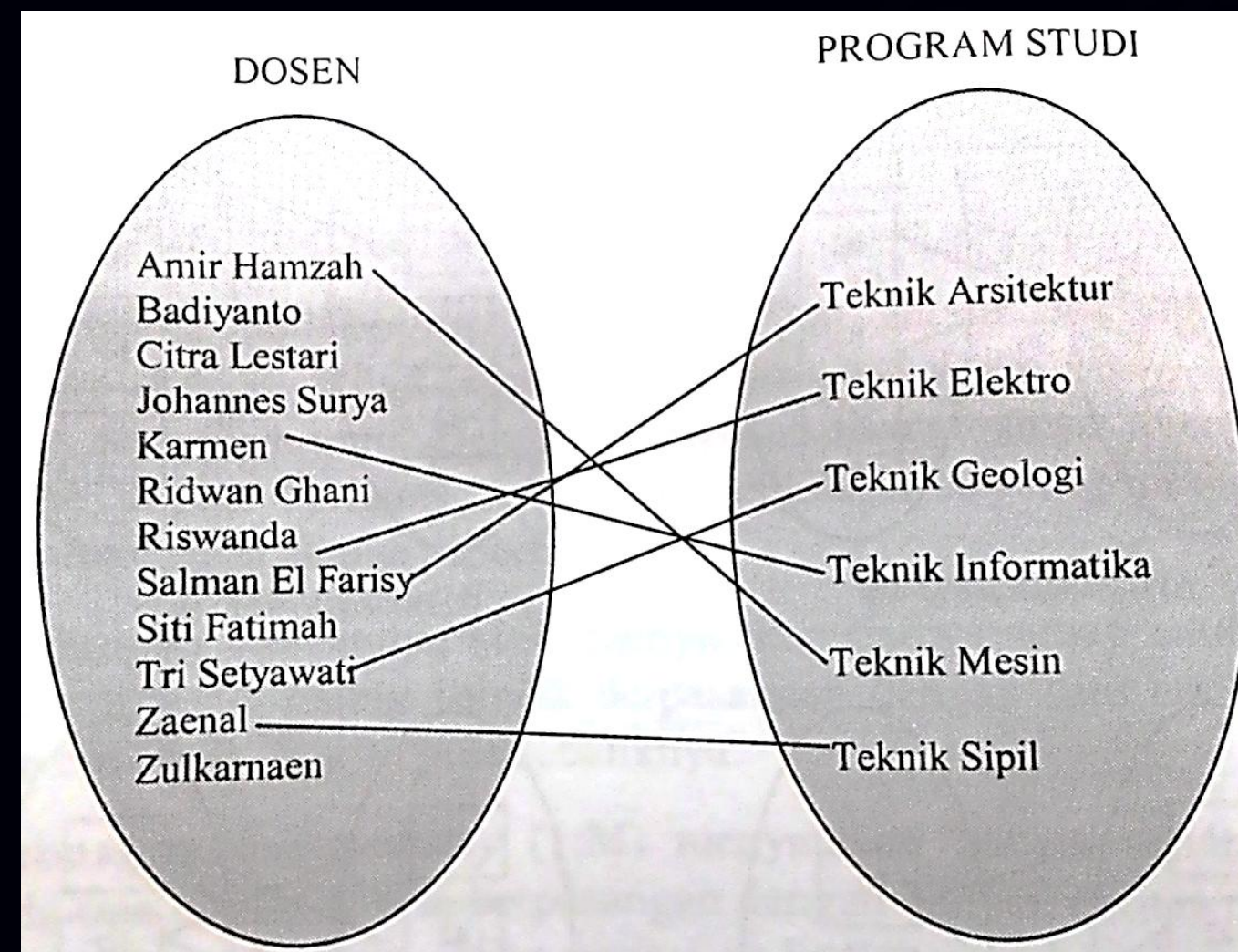
Merujuk pada hubungan yang terjadi antara sekumpulan entitas, yang mana hubungan tersebut biasanya diberi nama menggunakan kata kerja.

Jenis-jenis hubungan dalam database:

1. Unary : Konsep yang melibatkan relasi di mana satu entitas direferensikan.
2. Binary: Relasi ini menjelaskan bagaimana dua entitas saling terkait dalam basis data.
 - One-to-one (1:1)
 - One-to-many (1:N) atau many-to-one (N:1)
 - Many-to-many (M:N)
3. Ternary: Jenis relasi yang melibatkan tiga entitas.

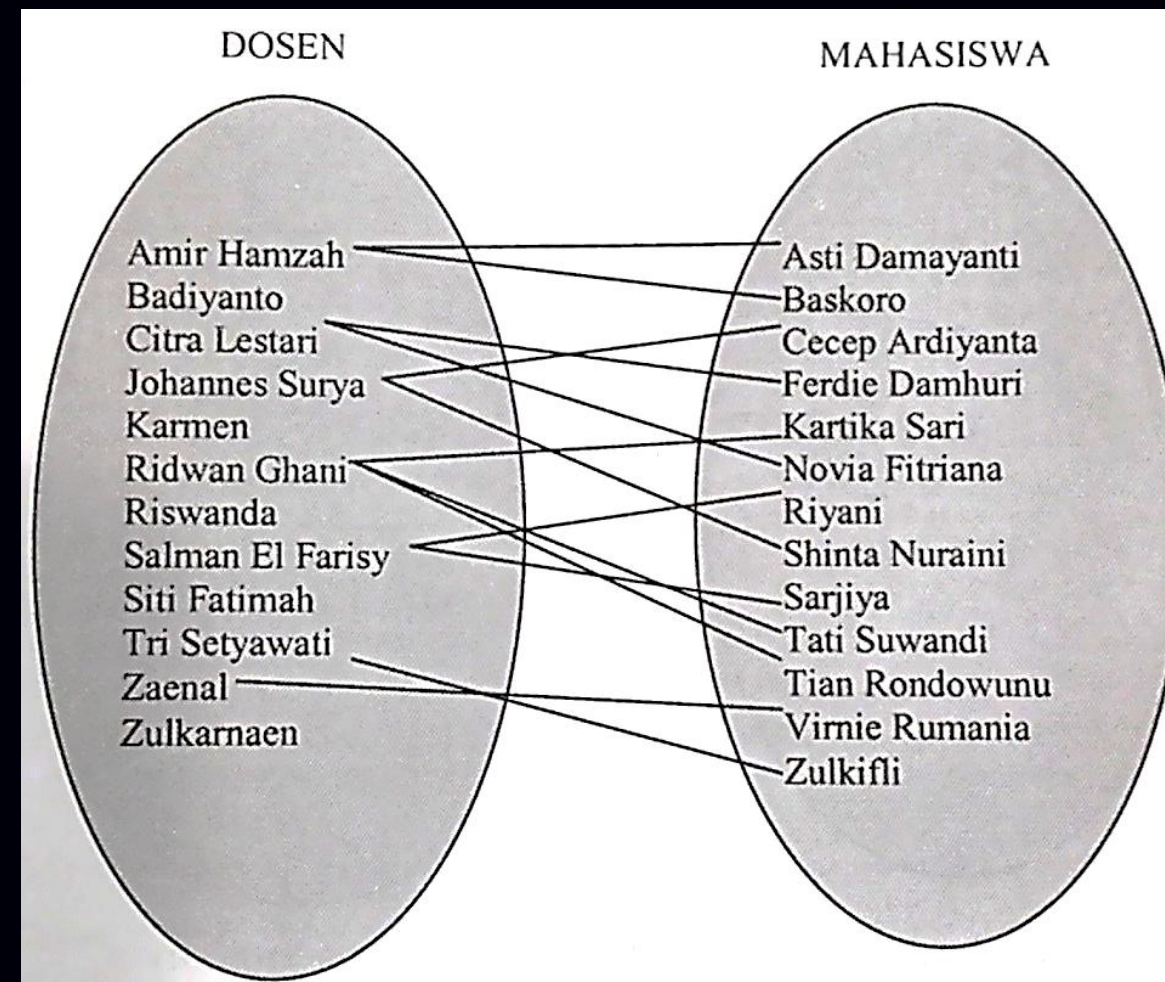
ONE-TO-ONE (1:1)

Setiap anggota entitas A paling banyak berhubungan/berpasangan dengan satu anggota entitas B.



ONE-TO-MANY (1:N)

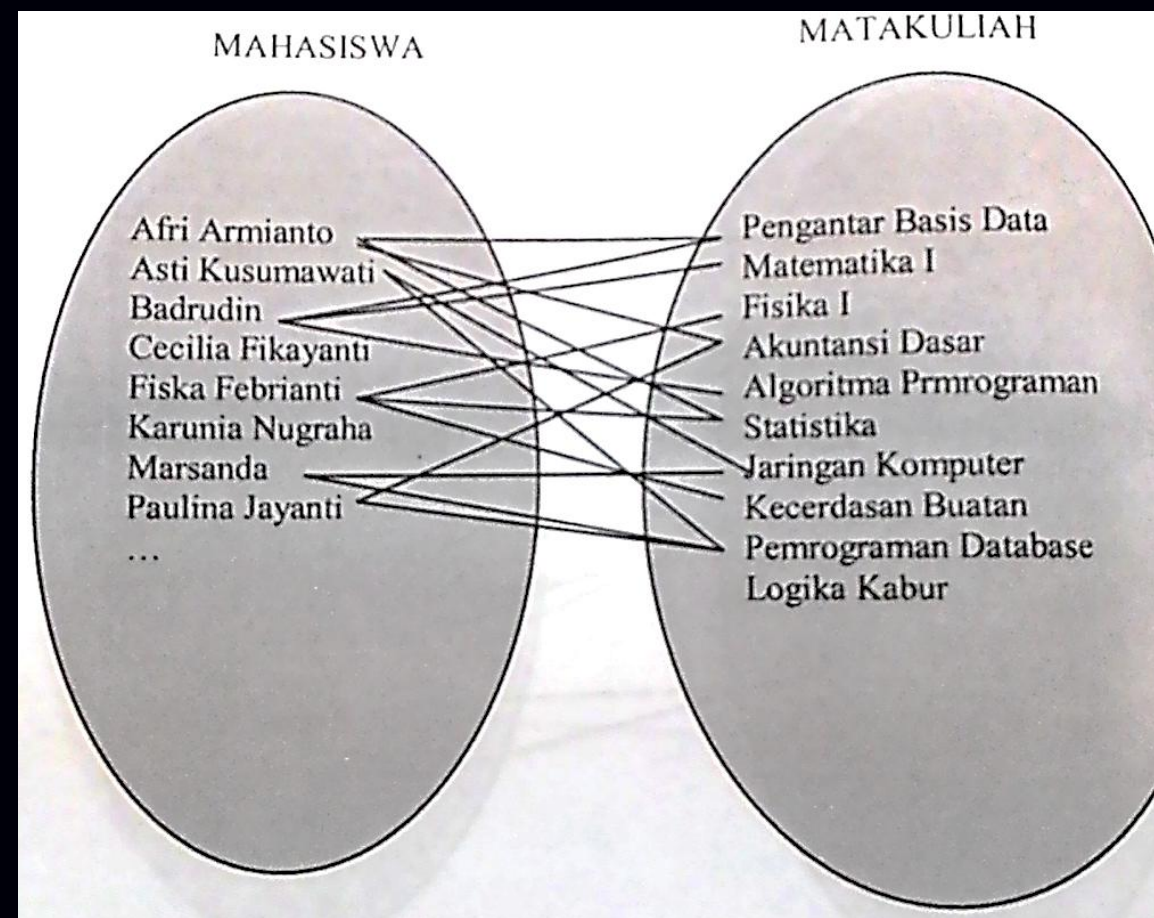
Setiap anggota entitas A paling banyak berhubungan/berpasangan dengan satu anggota entitas B.



MANY-TO-MANY (M:N)

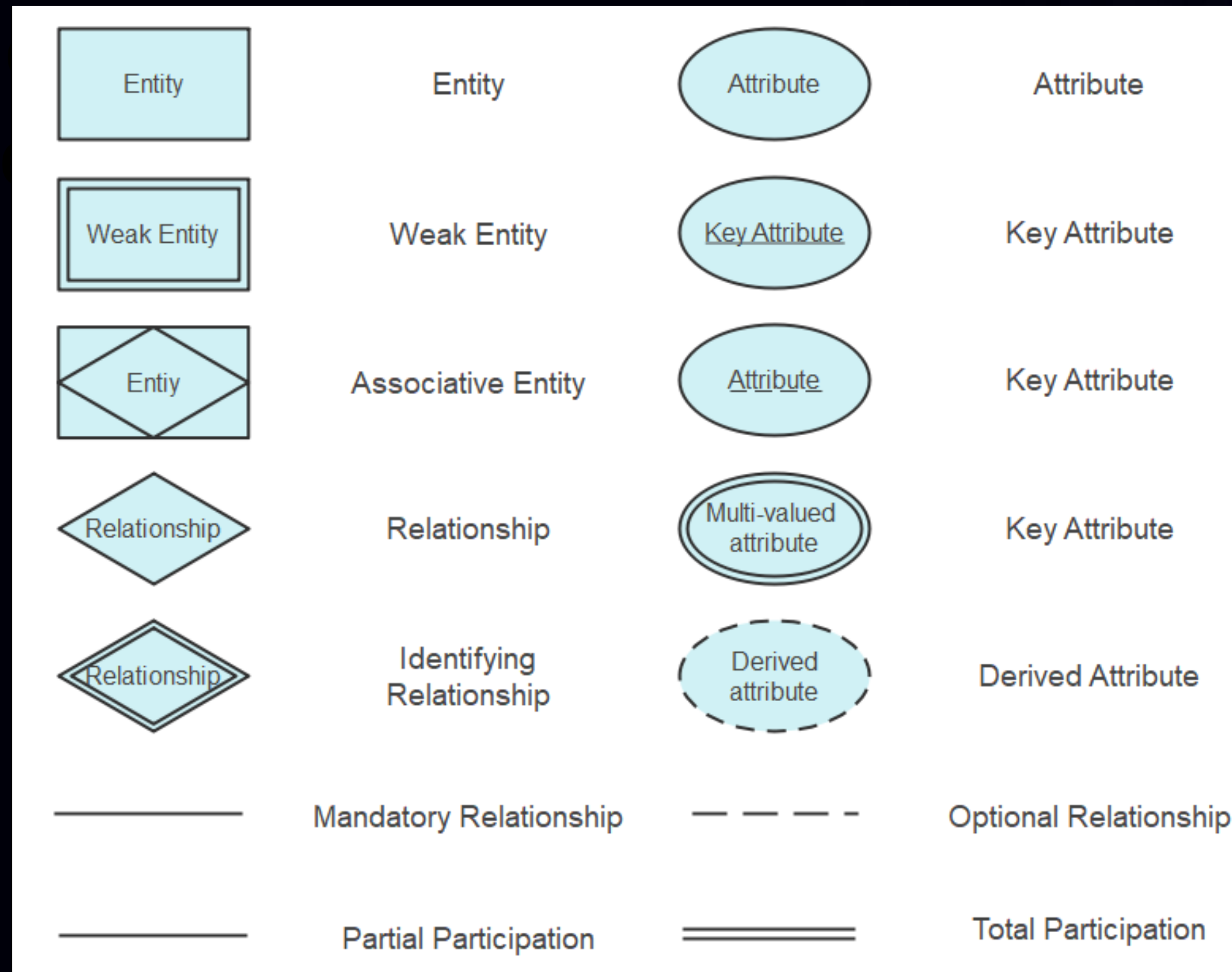
Each member of entity A is paired with one member of entity B, and each member of entity B can be paired with one member of entity A.

Setiap anggota entitas A dapat dipasangkan dengan banyak anggota entitas B, dan setiap anggota entitas B juga dapat dipasangkan dengan banyak anggota entitas A.



ERD SYMBOL

Each member of entity A is paired with one member of entity B, and with many members of entity C.



PENJELASAN ERD SYMBOL

1. Entity (Entitas):
Makna: Objek utama yang disimpan datanya (misal: Student, Course, Lecturer).
2. Weak Entity (Entitas Lemah)
Makna: Entitas yang tidak bisa berdiri sendiri dan bergantung pada entitas lain (misal: DetailPesanan).
3. Associative Entity
Makna: Entitas yang muncul dari hubungan M:N (misal: Enrollment, Participation).
4. Relationship (Relasi)
Makna: Menghubungkan dua atau lebih entitas (misal: teach, participate).
5. Identifying Relationship
Makna: Relasi yang mengikat erat weak entity ke strong entity.

PENJELASAN ERD SYMBOL

6. Attribute (Atribut)

Makna: Karakteristik dari entitas (misal: nama, alamat).

7. Key Attribute

Makna: Atribut unik yang menjadi primary key (misal: NIM, id_course).

8. Multi-valued Attribute

Makna: Atribut yang bisa memiliki banyak nilai (misal: no_hp lebih dari satu).

9. Derived Attribute

Makna: Atribut hasil perhitungan / turunan (misal: umur dari tanggal_lahir).

10. Mandatory Relationship

Makna: Partisipasi wajib – data harus terlibat dalam relasi.

11. Optional Relationship

Makna: Partisipasi opsional – boleh tidak terlibat dalam relasi.

PENJELASAN ERD SYMBOL

12. Partial Participation

Makna: Hanya sebagian anggota entitas terlibat dalam relasi.

13. Total Participation

Makna: Semua anggota entitas wajib terlibat dalam relasi.